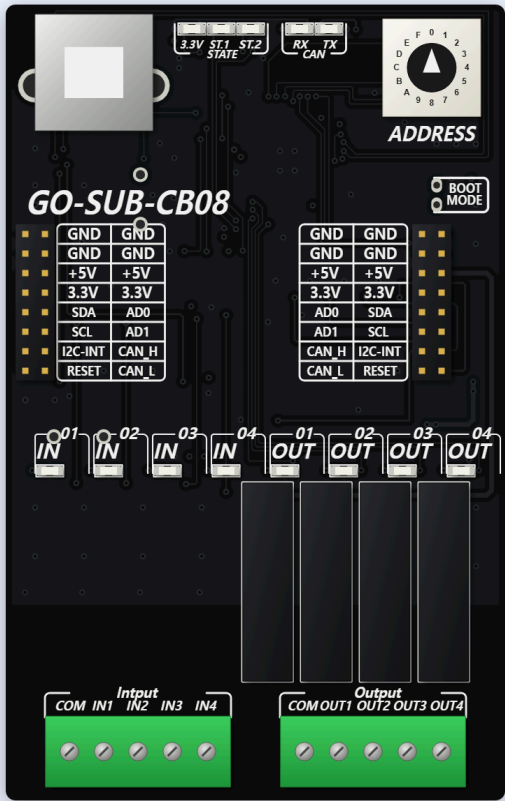




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-SUB-CB08
CPU	RP2040
메모리	플래시 16MB
입력 전원	DC 5V (메인보드 확장 커넥터 또는 USB)
디지털 입력	4점, 포토커플러 절연 (공통 COM)
입력 정격 전압	DC 24V (10mA 이하)
릴레이 출력	4점, 1a 접점 (공통 COM)
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
연결 방식	GO-Pi-Zero-Main 에 16핀 2.0mm 커넥터로 연결
통신	CAN 500kbps (입출력 상태 송수신)
보드 ID	ADDRESS 로터리 스위치 (BCD)
프로그램	USB (펌웨어 다운로드)
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50℃ · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
크기	51 × 81 mm

· 제품 PIN배치

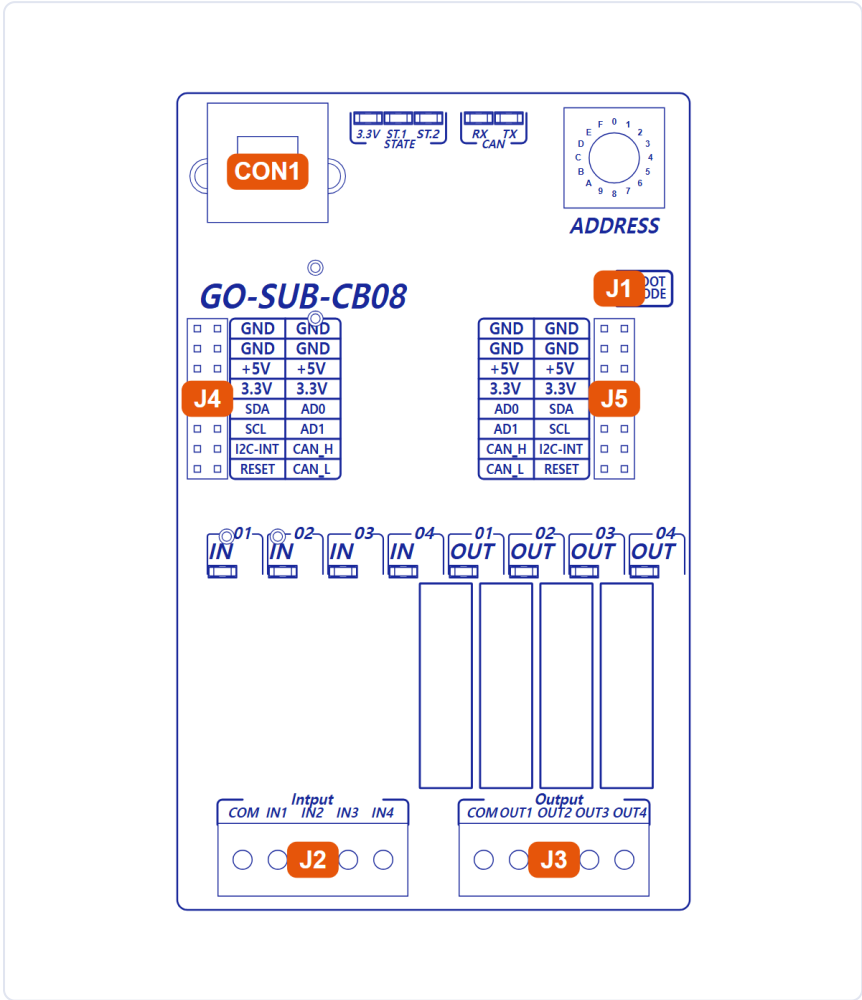
INPUT		OUTPUT	
MCU	보드 단자	MCU	보드 단자
GP6	IN1	GP10	OUT1
GP7	IN2	GP11	OUT2
GP8	IN3	GP12	OUT3
GP9	IN4	GP13	OUT4
CAN (MCP2515)		ADDRESS · 상태 LED	
MCU	신호	MCU	기능
GP16	MISO	GP22	ADDRESS X1
GP17	CS	GP23	ADDRESS X2
GP18	SCK	GP24	ADDRESS X4
GP19	MOSI	GP25	ADDRESS X8
GP20	RESET	GP14	ST.1 LED
GP21	INT	GP15	ST.2 LED
확장 커넥터 (I2C · AD)			
MCU	커넥터 신호		
GP2	SDA		
GP3	SCL		
GP28	I2C-INT		
GP29	RESET		
GP26	AD0		
GP27	AD1		

· 주요 특징

RP2040 기반 확장(SUB) 보드 — 절연 입력 4점 · 릴레이 출력 4점 · CAN 통신

- 메인보드(GO-Pi-Zero-Main)에 이어 꽂는 CAN 확장 보드
- 릴레이 접점 출력 4점 (1a, 공통 COM), 출력별 동작 LED
- 수·암 확장 커넥터로 확장 보드를 여러 장 이어 연결
- 포토커플러 절연 디지털 입력 4점 (공통 COM), 입력별 동작 LED
- ADDRESS 로터리 스위치로 보드 ID 설정
- RP2040 MCU + 16MB 플래시, USB 로 펌웨어 다운로드

· 단자 · 커넥터 위치



· 조작 · 표시부

- ADDRESS — 보드 ID 설정 로터리 스위치
- 3.3V — 전원 표시 LED
- CAN RX · TX — CAN 수신 · 송신 표시 LED
- OUT 01~04 — 출력 표시 LED

· 단자 배열

Input J2	
1	COM
2	IN1
3	IN2
4	IN3
5	IN4
디지털 입력 4점 (3.5mm 피치)	
Output J3	
1	COM
2	OUT1
3	OUT2
4	OUT3
5	OUT4
릴레이 접점 출력 4점 (3.5mm 피치)	

확장 커넥터 (메인 쪽) J4	
1	CAN_L
2	RESET
3	CAN_H
4	I2C-INT
5	AD1
6	SCL
7	AD0
8	SDA
9~10	3.3V
11~12	+5V
13~16	GND
왼쪽 · 2.0mm 2×8 직각 수 — 메인보드(또는 앞 보드) 쪽	

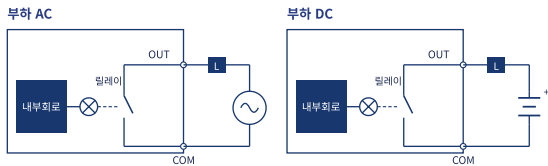
확장 커넥터 (다음 보드 쪽) J5	
1	CAN_L
2	RESET
3	CAN_H
4	I2C-INT
5	AD1
6	SCL
7	AD0
8	SDA
9~10	3.3V
11~12	+5V
13~16	GND
오른쪽 · 2.0mm 2×8 직각 암 — 다음 확장보드 쪽, 1:1 통과	

USB CON1	
	USB
펌웨어 다운로드	
BOOT MODE J1	
1	GND
2	BOOT
부트 모드 점퍼	

- BOOT MODE — USB 부트 모드 점퍼
- ST.1 · ST.2 — 상태 표시 LED
- IN 01~04 — 입력 표시 LED

출력 회로 구성

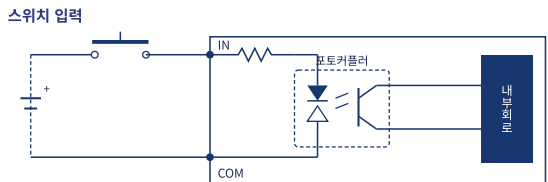
출력 방식	릴레이 접점 (1a)
Common 방식	4점 공통 COM
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
구동	NPN 트랜지스터 + 역기 전력 다이오드
동작 표시	OUT 01~04 LED



※ 접점은 전압이 없는 무전압 접점입니다. 부하 전원은 외부에서 COM 쪽으로 공급합니다.

입력 회로 구성

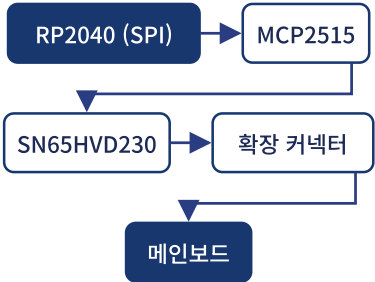
입력 방식	포토커플러 절연
Common 방식	4점 공통 COM
입력 극성	+, - 양방향 (무극성)
정격 입력 전압	DC 24V
동작 표시	IN 01~04 LED
MCU 논리	입력 ON → HIGH



※ 입력 4점이 COM 하나를 공유합니다.

메인보드 연결 · CAN 통신

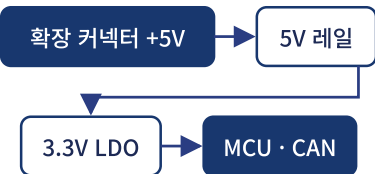
연결	메인보드에 16핀 2.0mm 커넥터로 이어 꽂음
다음 보드	오른쪽 커넥터에 이어 연결 (핀 1:1 통과)
통신	CAN 500kbps (MCP2515 + SN65HVD230)
보드 ID	ADDRESS 로터리 스위치 값
CAN ID	입출력 상태 송신 0x100+ID · 출력 수신 0x200+ID
동작 표시	CAN RX · TX LED



※ 확장 보드를 여러 장 이어 쓸 때는 보드마다 ADDRESS 값을 다르게 맞춥니다. 값은 전원을 켤 때 읽습니다.

전원 회로 구성

입력	메인보드 +5V (확장 커넥터) 또는 USB 5V
USB 전원	USB 5V → 퓨즈 → 5V 레일
5V 사용	릴레이 코일 · 입력 회로 · 3.3V LDO
로직 전원	3.3V LDO → MCU · CAN
리셋	전원 감시 리셋 IC



※ 별도 전원 단자가 없습니다. 메인보드에서 확장 커넥터로 전원을 받습니다.